HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 14

Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	C	A	B	A	C	C	D	B	B	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	20	15

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. ƯCLN$(18, 60)$ là:

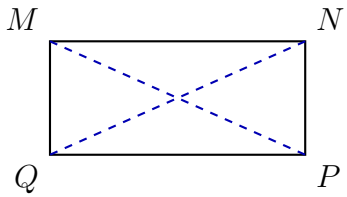
A. 6. **B.** 12. **C.** 18. **D.** 30.

Lời giải.

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố: $18 = 2 \cdot 3^2$ và $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Các thừa số nguyên tố chung là 2 và 3 với số mũ nhỏ nhất lần lượt là 1 và 1. Do đó, ƯCLN$(18, 60) = 2 \cdot 3 = 6$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Hai đường chéo của hình chữ nhật $MNPQ$ là:



A. MN và QP. **B.** MP và NQ. **C.** MQ và NP. **D.** MN và MQ.

Lời giải.

Trong hình chữ nhật $MNPQ$, hai đường chéo nối các cặp đỉnh đối diện là MP và NQ.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Trong phép chia một số tự nhiên cho 4, số dư có thể là:

A. 1; 2; 3. **B.** 0; 1; 2; 3; 4. **C.** 0; 1; 2; 3. **D.** 0.

Lời giải.

Số dư trong phép chia một số tự nhiên cho 4 luôn nhỏ hơn 4 và lớn hơn hoặc bằng 0, tức là có thể nhận các giá trị $0; 1; 2; 3$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 5?

A. 1150. **B.** 1155. **C.** 5311. **D.** 3536.

Lời giải.

Số chia hết cho cả 2 và 5 phải có chữ số tận cùng là 0. Do đó trong các số đã cho, số 1150 chia hết cho cả 2 và 5.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 5. Hình nào trong các hình sau có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau?

A. Hình bình hành. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình thoi. **D.** Hình tam giác đều.

Lời giải.

Theo tính chất, hình thang cân có hai đáy (hai cạnh đối) song song với nhau và hai đường chéo bằng nhau.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 6. Cho tập hợp $A = \{0; 2; 4; a; b\}$. Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. $5 \in A$. **B.** $a \in A$. **C.** $0 \in A$. **D.** $1 \notin A$.

Lời giải.

Các phần tử thuộc tập hợp A là $0, 2, 4, a, b$. Số 5 không có trong tập hợp A ($5 \notin A$), do đó khẳng định "$5 \in A$" là sai.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 7. Số nào sau đây là ước của 60?

A. 16. **B.** 18. **C.** 20. **D.** 22.

Lời giải.

Thực hiện phép chia 60 cho các số đã cho: $60 : 20 = 3$ (chia hết). Vậy 20 là ước của 60.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 8. Trong các số sau, số nào là bội của 4?

A. 1. **B.** 2. **C.** 8. **D.** 15.

Lời giải.

Bội của 4 là các số chia hết cho 4. Trong các số trên, số 8 chia hết cho 4 ($8 : 4 = 2$).

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 9. Trong các hình ảnh dưới đây, hình ảnh nào có dạng hình tam giác đều?



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 4 là chiếc đồng hồ treo tường dạng hình tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc bằng nhau.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng về hình chữ nhật?

A. Bốn cạnh bằng nhau.

B. Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

C. Hai đường chéo vuông góc với nhau.

D. Chu vi hình chữ nhật là tích của chiều dài và chiều rộng.

Lời giải.

Theo tính chất của hình chữ nhật: hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 11. Cho x là số tự nhiên thỏa mãn $10^7 < x < 10^8$. Số x có:

A. 9 chữ số. **B.** 8 chữ số. **C.** 7 chữ số. **D.** 10 chữ số.

Lời giải.

Ta có $10^7 = 10\,000\,000$ (số nhỏ nhất có 8 chữ số) và $10^8 = 100\,000\,000$ (số nhỏ nhất có 9 chữ số). Các số tự nhiên x thỏa mãn $10^7 < x < 10^8$ là từ $10\,000\,001$ đến $99\,999\,999$, đều là các số có 8 chữ số.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 12. Hình chữ nhật có chiều dài 60 dm và chiều rộng 4 m thì diện tích là:

A. 24 m^2. **B.** 240 dm^2. **C.** 200 dm^2. **D.** 128 dm^2.

Lời giải.

Đổi chiều dài về mét: 60 dm = 6 m. Diện tích hình chữ nhật là: $S = 6 \times 4 = 24$ (m^2).

Chọn đáp án (A) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho các hình sau: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

b) Có 2 hình có hai đường chéo vuông góc với nhau.

c) Có 3 hình hai cạnh đối song song và các đường chéo bằng nhau.

d) Hình lục giác có độ dài đường chéo gấp đôi độ dài cạnh.

Lời giải.

a) Đúng. Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau, hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và hình lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau.

b) Đúng. Hai hình có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông và hình thoi.

c) Đúng. Ba hình có hai cạnh đối song song và các đường chéo bằng nhau là hình vuông, hình chữ nhật và hình thang cân.

d) Sai. Chỉ các đường chéo chính của hình lục giác đều mới có độ dài gấp đôi độ dài cạnh; các đường chéo phụ không có tính chất này và hình lục giác bất kỳ cũng không có tính chất này.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ☐

Câu 2. Cho ba số $A = 24$, $B = 36$ và $C = 60$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số 12 là một ước chung của ba số A, B, C.

b) Phân tích số 24 ra thừa số nguyên tố ta được $2^3 \cdot 3$.

c) Ước chung lớn nhất của hai số A và B là 6.

d) Bội chung nhỏ nhất của hai số A và B là 72.

Lời giải.

a) Đúng. Cả ba số 24, 36 và 60 đều chia hết cho 12.

b) Đúng. Ta có $24 = 8 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$, trong đó 2 và 3 là các số nguyên tố.

c) Sai. Vì $24 = 2^3 \cdot 3$ và $36 = 2^2 \cdot 3^2$ nên $\text{ƯCLN}(24, 36) = 2^2 \cdot 3 = 12$.

d) Đúng. $\text{BCNN}(24, 36) = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh 5 cm. Chu vi của hình thoi $ABCD$ là bao nhiêu centimét?

Đáp án: | 2 | 0 | | |

Lời giải.

Chu vi hình thoi $ABCD$ là: $5 \times 4 = 20$ (cm). Đáp số: 20.
Đáp án: 20 ..... □

Câu 2. Tìm số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn $30 \vdots x$ và $45 \vdots x$? Đáp án: | 1 | 5 | | |

Lời giải.

Vì x là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn $30 \vdots x$ và $45 \vdots x$ nên $x = \text{ƯCLN}(30, 45)$. Ta có: $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ và $45 = 3^2 \cdot 5$. Do đó: $x = \text{ƯCLN}(30, 45) = 3 \cdot 5 = 15$. Đáp số: 15.
Đáp án: 15 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có):

a) (0,5 điểm) $115 + 300 + 585$

b) (0,5 điểm) $6^2 \cdot 25 + 4 \cdot 9 \cdot 75 - 25^0$

c) (0,5 điểm) $2025 \cdot 79 + 2025 \cdot 21$

d) (0,5 điểm) $10^2 - [60 : (5^6 : 5^4 - 3 \cdot 5)]$

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: $115 + 300 + 585 = (115 + 585) + 300$
$= 700 + 300 = 1000.$

b) *(0,5 điểm)*: $6^2 \cdot 25 + 4 \cdot 9 \cdot 75 - 25^0 = 36 \cdot 25 + 36 \cdot 75 - 1$
$= 36 \cdot (25 + 75) - 1$
$= 36 \cdot 100 - 1 = 3600 - 1 = 3599.$

c) *(0,5 điểm)*: $2025 \cdot 79 + 2025 \cdot 21 = 2025 \cdot (79 + 21)$
$= 2025 \cdot 100 = 202500.$

d) *(0,5 điểm)*: $10^2 - [60 : (5^6 : 5^4 - 3 \cdot 5)] = 100 - [60 : (5^2 - 15)]$
$= 100 - [60 : (25 - 15)]$
$= 100 - [60 : 10] = 100 - 6 = 94.$

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,25 điểm) $x + 24 = 60$

b) (0,25 điểm) $3(x - 5) = 21$

c) (0,5 điểm) $3 \cdot 2^x + 12 = 36$

d) (0,5 điểm) $150 - 2(x + 1) = 70$

Lời giải.

a) *(0,25 điểm)*: $x = 60 - 24 \Rightarrow x = 36.$

b) *(0,25 điểm)*: $x - 5 = 21 : 3 \Rightarrow x - 5 = 7 \Rightarrow x = 7 + 5 \Rightarrow x = 12.$

c) *(0,5 điểm)*: $3 \cdot 2^x = 36 - 12$
$3 \cdot 2^x = 24$
$2^x = 24 : 3 = 8$
$2^x = 2^3$
$x = 3.$

d) *(0,5 điểm)*: $2(x + 1) = 150 - 70 = 80$
$x + 1 = 80 : 2 = 40$
$x = 40 - 1 = 39.$

Câu 3. (1,0 điểm) Bạn An đi nhà sách mua 5 cây bút bi cùng loại và 6 quyển tập cùng loại. Biết giá tiền một quyển tập là 10 000 đồng. Bạn đưa chị thu ngân tờ 200 000 đồng và được chị trả lại 125 000 đồng. Hỏi giá tiền của 1 cây bút mà bạn An đã mua là bao nhiêu?

a) (1,0 điểm) Tính giá tiền của 1 cây bút bi.

Lời giải.

a) *(*1,0 điểm): Tổng số tiền An đã dùng để mua bút và tập là:

$$200\,000 - 125\,000 = 75\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền An mua 6 quyển tập là:

$$6 \times 10\,000 = 60\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền An mua 5 cây bút bi là:

$$75\,000 - 60\,000 = 15\,000 \text{ (đồng)}.$$

Giá tiền của 1 cây bút bi mà bạn An đã mua là:

$$15\,000 : 5 = 3\,000 \text{ (đồng)}.$$

Đáp số: 3 000 đồng.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho $S = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \cdots + 3^{99} + 3^{100}$. Hỏi S có chia hết cho 12 không? Vì sao?

a) (0,5 điểm) Chứng minh $S \vdots 12$.

Lời giải.

a) *(*0,5 điểm): Tổng S có tất cả 100 số hạng. Vì $100 \vdots 2$, ta nhóm 2 số hạng liên tiếp thành một cặp như sau:

$$\begin{aligned} S &= (3 + 3^2) + (3^3 + 3^4) + \cdots + (3^{99} + 3^{100}) \\ &= (3 + 9) + 3^2(3 + 3^2) + \cdots + 3^{98}(3 + 3^2) \\ &= 12 + 3^2 \cdot 12 + \cdots + 3^{98} \cdot 12 \\ &= 12 \cdot (1 + 3^2 + \cdots + 3^{98}). \end{aligned}$$

Vì $12 \vdots 12$ nên tích $12 \cdot (1 + 3^2 + \cdots + 3^{98})$ chia hết cho 12. Vậy tổng S có chia hết cho 12.

— HẾT —